

Probeklausur II – Analysis II

Prof. Dr. Daniel Blochinger · DHBW Ravensburg

Name: _____ Matrikel-Nr.: _____

Datum: _____ Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Gesamtpunktzahl: 50 Punkte

Zugelassene Hilfsmittel: Stifte, Lineale & Geodreiecke sowie gedruckte und handgeschriebene Unterlagen (Skripte, Mathebücher, selbst erstellte Formelsammlungen usw.).

Nicht zulässig: Taschenrechner und sämtliche computerartigen und/oder internetfähigen Geräte (Laptops, Tablets, E-Book-Reader, Smartphones, Smartwatches usw.).

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ
Thema	Diff.rechnung	Vektoranalysis	DGL	Integralr.	Trigonometrie	
erreicht	von 10	von 15	von 12	von 8	von 5	von 50

Hinweis: Begründen Sie Ihre Rechenwege nachvollziehbar. Zwischenschritte werden bewertet (Folgefeler werden berücksichtigt).

a) Gegeben sei das Skalarfeld $f(x, y) = x^2 + y^2$ sowie der Punkt $P = (3, 4)$. [6 Punkte]

- (i) Berechnen Sie den Gradienten $\text{grad } f$ und werten Sie ihn in P aus.
- (ii) Geben Sie den *Betrag der höchsten Steigung* in P und die *Richtung des steilsten Anstiegs* an.
- (iii) Berechnen Sie die Richtungsableitung von f in P in Richtung $\vec{v} = (4, 3)$ (auf Länge 1 normieren).



b) Bestimmen Sie das totale Differenzial df von $f(x, y) = x y^2$ und schätzen Sie damit $f(3,1; 1,9)$ näherungsweise ab (ausgehend von $(x, y) = (3, 2)$). [3 Punkte]



c) An welchen Stellen erfüllt $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - 3x$ die *notwendige* Bedingung für eine Extremstelle? [2 Punkte]



d) Gegeben seien die Vektorfelder

$$\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}, \quad \vec{g}(x, y, z) = \begin{pmatrix} z \\ x \\ y \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie $\operatorname{div} \vec{f}$ und $\operatorname{rot} \vec{f}$ sowie $\operatorname{rot} \vec{g}$. Geben Sie für $\vec{f}$ zusätzlich an, unter welchen Bedingungen Quellen- bzw. Wirbelfreiheit besteht. **[4 Punkte]**



Aufgabe 3 Gewöhnliche Differenzialgleichungen

12 Punkte

a) Klassifizieren Sie die folgenden Differenzialgleichungen (linear/nichtlinear, homogen/inhomogen bzw. getrennte Veränderliche). Lösen müssen Sie hier noch *nicht*. **[2 Punkte]**

(i) $y' = x y^2$ (ii) $y' = \frac{1}{x} y + x$ (iii) $y' = 2y$

Lösen Sie nun die folgenden Anfangswertprobleme.

b) $y' = x^2 y^2, \quad y(0) = 1$ [3 Punkte]

c) $y' = y + e^{2x}, \quad y(0) = 0$ [4 Punkte]

Aufgabe 4 Integralrechnung

8 Punkte

Berechnen Sie die folgenden Integrale.

a) $\int_1^2 \left(\frac{3}{x^2} + \frac{1}{x} \right) dx$ [2 Punkte]

b) $\int x e^x dx$ (partielle Integration) [2,5 Punkte]

c) $\int 2x \cos(x^2) dx$ (Substitution) [1,5 Punkte]

d) $\int_0^1 \int_0^1 (x+y) \, dx \, dy$ [2 Punkte]

